LABORATORIO DE VIRTUALIZACIÓN EN AWS CON EC2

EC2: Un aliado para la computación en la nube

Objetivo de aprendizaje:

- Desplegar una máquina virtual en un proveedor de nube pública para posteriormente publicar una página web accesible desde un navegador.

En esta actividad explicaremos uno de los servicios que nos proporciona AWS para crear servidores virtuales (conocidos como instancias) con diferentes características y configuraciones.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio de cómputo que permite crear, ejecutar y lanzar instancias desplegadas en la nube de AWS. Al ser un IaaS (Infraestructura como servicio), podemos configurar sus capacidades dependiendo de nuestras necesidades.

Indicaciones:

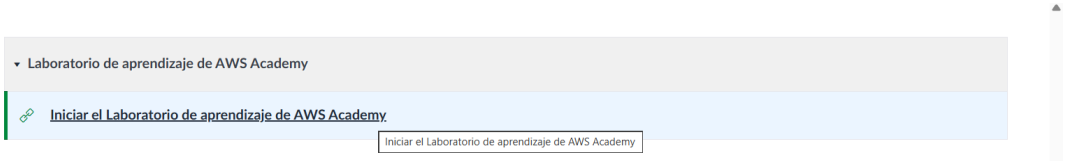
SI EMPLEAS UN ENTORNO DE AWS ACADEMY

1. **¿Ya recibiste la invitación a AWS Academy?** Se encuentra en el correo con el cual uno se registra a la clase, y puedes buscarla en el buzón como "AWS Academy". Ubicar el correo que dice "**Invitación al curso**" y dar clic en el botón azul "**Comenzar**".

   Algunas consideraciones:
   - Si es tu primera vez accediendo a AWS Academy, debes crear una cuenta de AWS como estudiante, aceptar los términos, establecer una contraseña y proporcionar la información de contacto.
   - Una vez terminada la configuración de la cuenta, se accede al portal de AWS Academy. Al ser la primera vez, a la clase asignada en el correo, dar clic al botón verde para aceptar la invitación y poder acceder a los recursos que ofrece.
   - **IMPORTANTE:** Para poder realizar los pasos siguientes, una vez aceptada la invitación, cerrar la pestaña y volver a la invitación. Se accede como estudiante (**Student Login**) y esta vez, iniciar sesión con la cuenta creada. Ingrese a la siguiente URL:

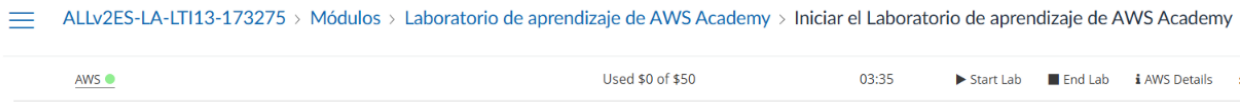
     https://www.awsacademy.com/vforcesite/LMS_Login

2. Al iniciar sesión, se redirigirá a la siguiente pantalla. Muestra los detalles de la clase creada. Después damos clic al **menú desplegable (tres rayas)** y seleccionamos la opción "**Módulos**"
3. En Módulos, *scrollear* y ubicar la opción "**Inicia el Laboratorio de Aprendizaje de AWS Academy**"



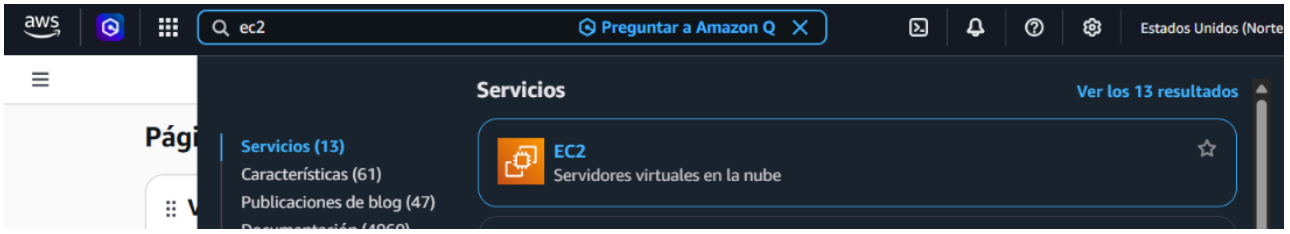
Dar clic en esta opción y aceptar los términos y condiciones que aparecen al scrollear la página (si fuera el caso), una vez cargado el ambiente, seleccionar "**Start Lab**".
Consejo: Si en caso aparece un anuncio de Acceso Denegado, cierra la ventana del error y vuelve a presionar Start Lab.

¿Cómo interpretar el estado del laboratorio?
Como si fuera un semáforo. Si el color del círculo al costado de la palabra AWS es verde limón, significa que el laboratorio está listo para su uso. Da clic en la palabra AWS para que la consola se abra en una nueva ventana.



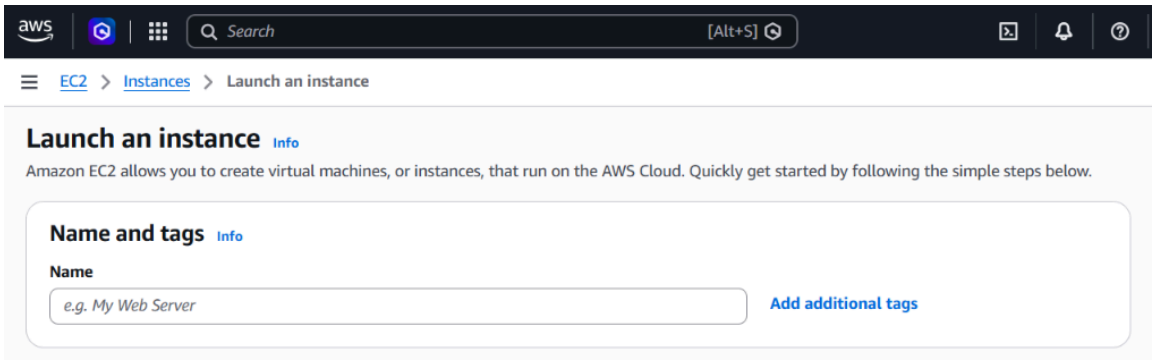
TRABAJANDO EN LA CONSOLA

4. En el buscador de la consola, digitar la palabra **EC2**, y dar clic a la opción del mismo nombre.



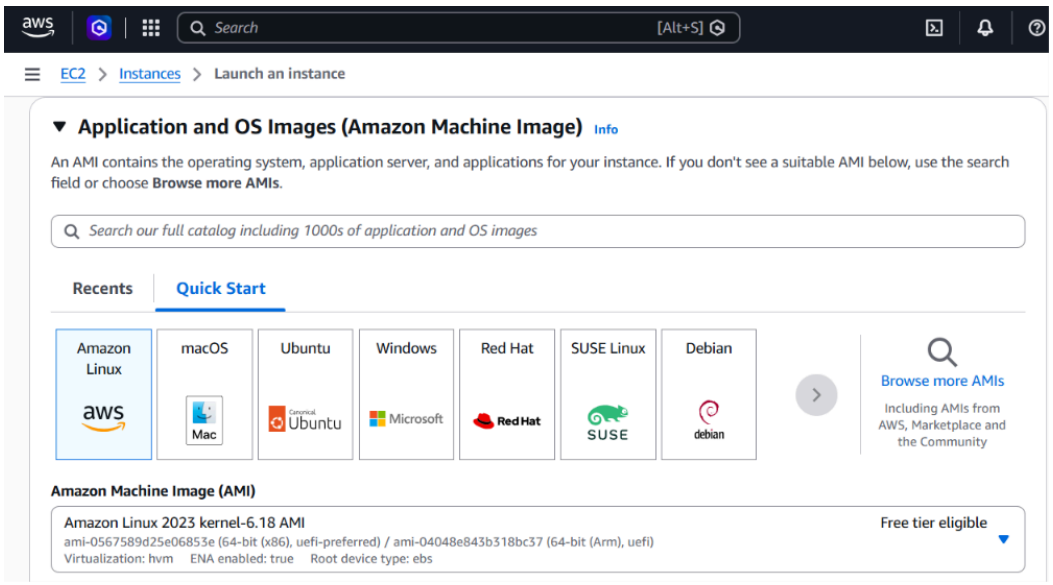
5. **Iniciar el asistente** para crear una nueva VM, para ello, pulsa la opción **Instances (Instancias)** y luego al botón "**Launch instance (Lanzar la instancia)**".

6. Asignarle un **nombre a la máquina** (este paso no es obligatorio pero es importante para una fácil identificación).



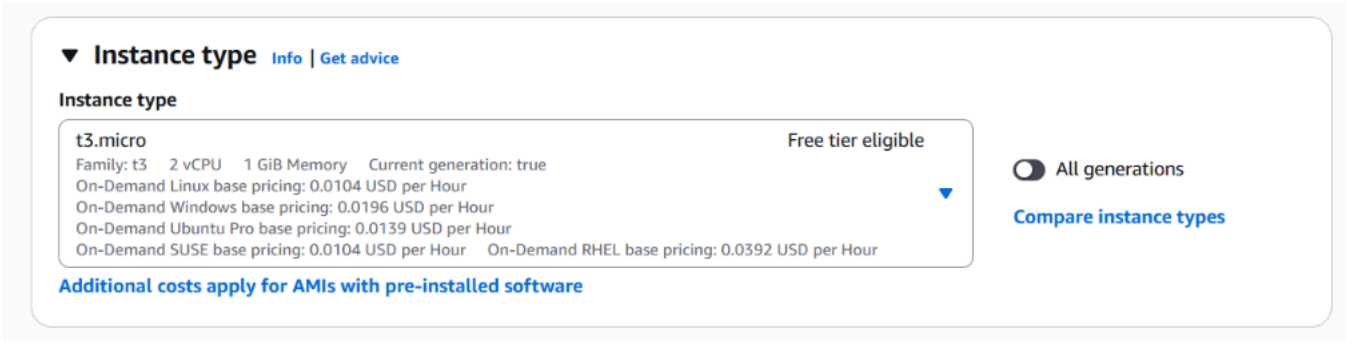
7. Seleccionaremos la Imagen de Máquina de Amazon (AMI - Amazon Machine Instance) y la arquitectura para nuestro servidor. Se realizará en la sección **Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Application and OS Images).**

Para este caso usaremos la imagen **Amazon Linux**, una opción simple y económica para estos casos, y una arquitectura de **64 bits**. (Básicamente, dejar esa opción por defecto)

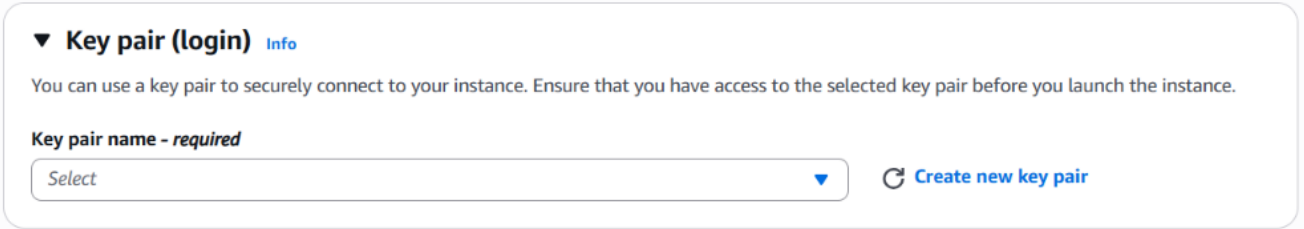


El siguiente paso es elegir el tamaño de nuestra instancia (como si fuera un auto pequeño para ahorrar en gasolina). Esto se selecciona en la sección **Tipo de instancia (Instance type)**.

En este laboratorio se elegirá el tamaño **t3.micro** (tamaño elegible en su periodo de prueba).



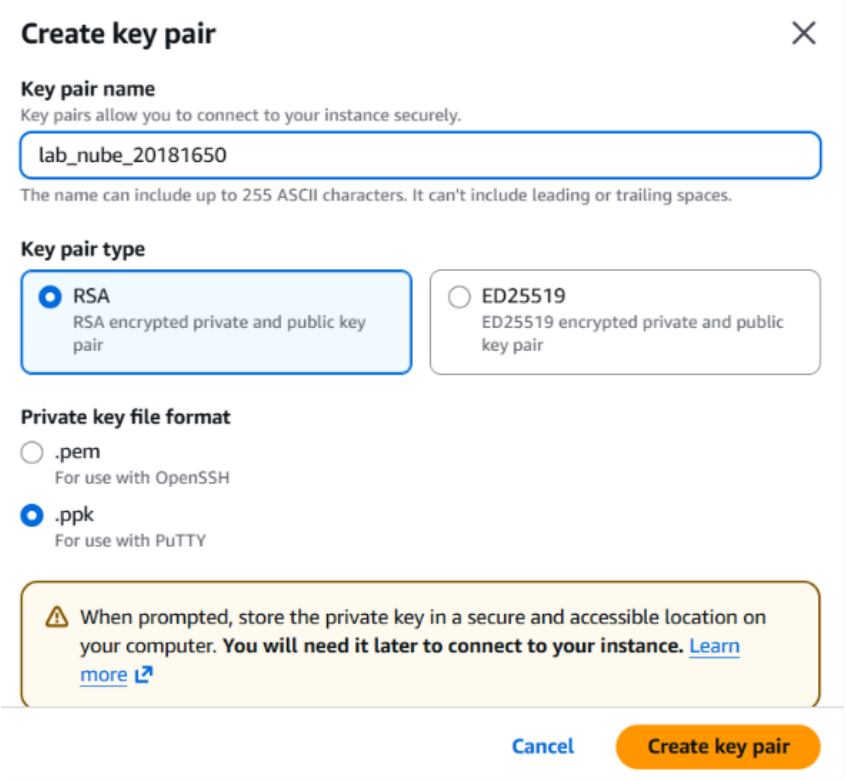
8. Configurar la llave. Para ello, en la sección "**Par de claves (Key pair)"**, dar clic a "**Crear un nuevo par de claves (Create new key pair)**".



Al momento de generar una nueva llave, seleccionar la opción **RSA**.

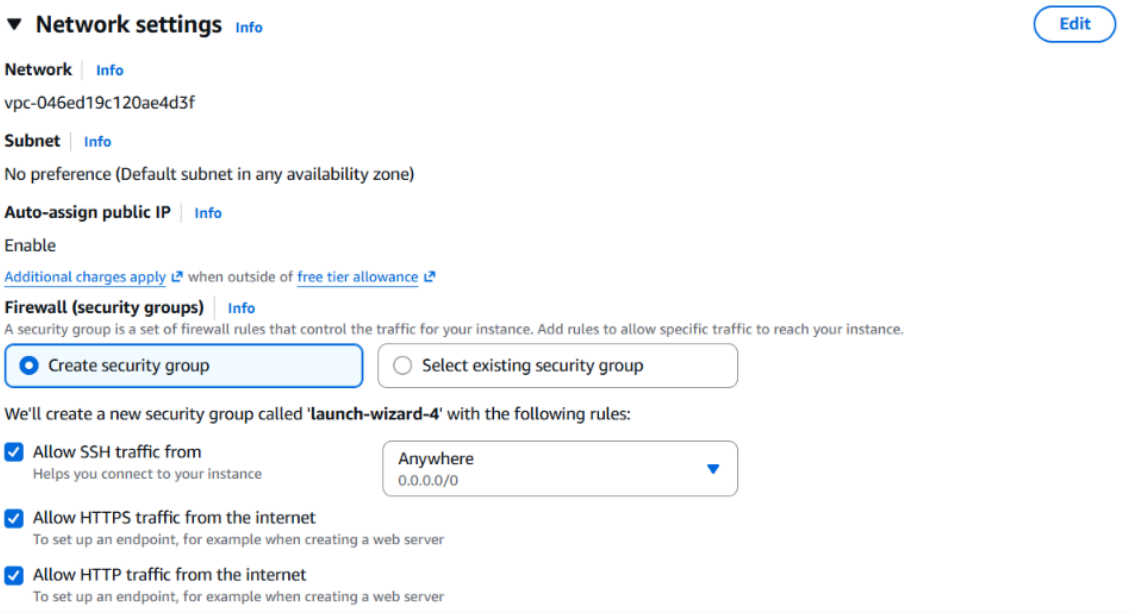
NOTA: Habrás notado que hay 2 opciones para guardar la llave. Ambas son válidas, porque nos permitirán conectar por SSH a la instancia EC2, como una

contraseña segura, mediante PuTTY. Sin embargo, la forma más accesible es mediante una llave en formato "**.ppk**".



Luego descargar las llaves y **guardarlas en un lugar visible**.

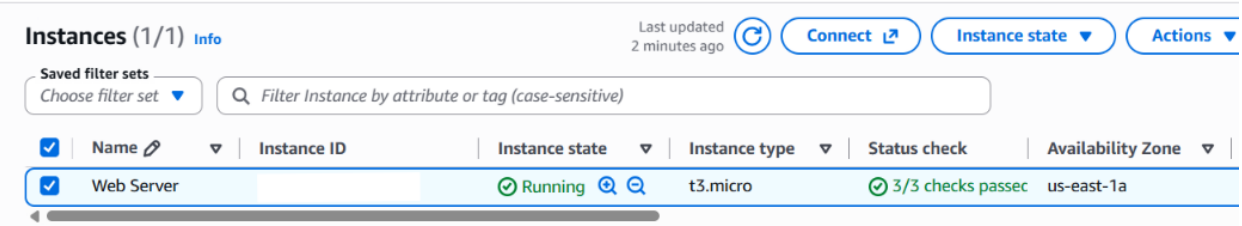
9. **Configurar la red y los grupos de seguridad (Network Settings).** En este caso se seleccionan las redes por defecto, por lo cual no es necesario realizar ningún cambio. Solo se configurarán las reglas del grupo de seguridad.
   Dar clic en **Crear un grupo de seguridad (Create Security Group)** y marcar las siguientes opciones:
   - Permitir el tráfico desde "Cualquier lugar : 0.0.0.0/0"
   - Permitir el tráfico de SSH, esto es para la conectividad remota
   - Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet, para poder acceder a una página web de forma segura.
   - Permitir el tráfico de HTTP desde Internet, para poder acceder a una página web común.



10. Verificar, en los siguientes apartados, que los valores que se emplearán serán los establecidos por defecto.
11. Revisar todas las configuraciones y luego dar clic en **Lanzar instancia (Launch instance).**

12. Para ver el progreso y el estado de la instancia, daremos clic en **Instances (Instancias)**, en la parte izquierda.

    Los estados que se muestran en **Estado de la instancia**, son "**Pendiente (Pending)**", que todavía está en proceso de creación; y "**En ejecución (Running)**", que indica que está preparada para conectarnos a ella.



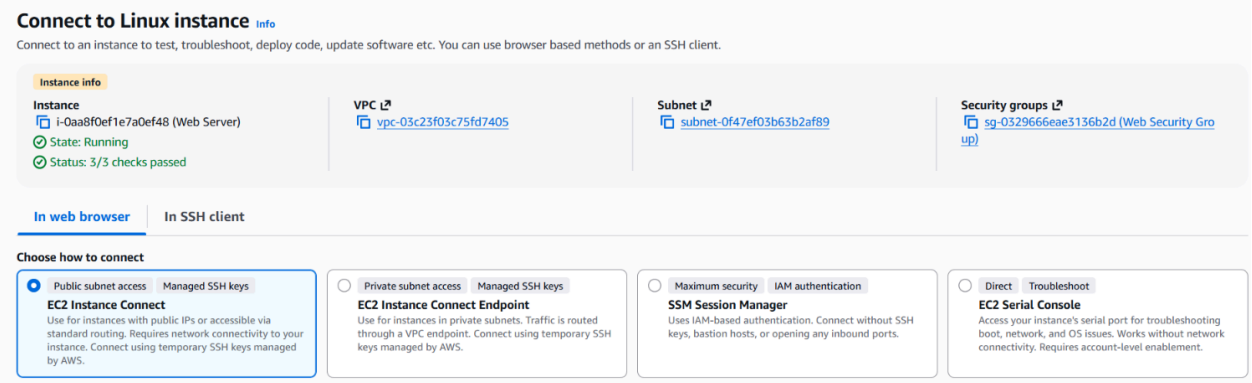
    Si damos clic en el checkbox correspondiente a la instancia creada, podemos ver el resumen de sus características, tales como el identificador de la instancia, direcciones IP pública y privada y los DNS público y privado. Por razones de privacidad, no se mostrará este apartado.

CONÉCTATE A LA INSTANCIA

Una vez creada la instancia, se debe generar el camino para conectarse a ella, es por ello que el protocolo **Secure Shell (SSH)** nos ayudará. Comúnmente, este protocolo se emplea para acceder de forma remota a la línea de comandos (shell) de un sistema, lo cual requiere autenticarse mediante credenciales válidas.

13. Una vez verificado que la instancia está lista para su uso, ubicar la opción **Conectar (Connect).** Nos redirigirá a una ventana que muestra las formas como

se puede conectar a la instancia, o bien por un navegador web o por un cliente SSH.



NOTA: Usar EC2 Instance Connect es ideal siempre y cuando uno no haya creado un par de claves, sea por descuido o porque no era necesario en un primer momento.

En esta ocasión nos conectaremos por un cliente SSH, por PUTTY.

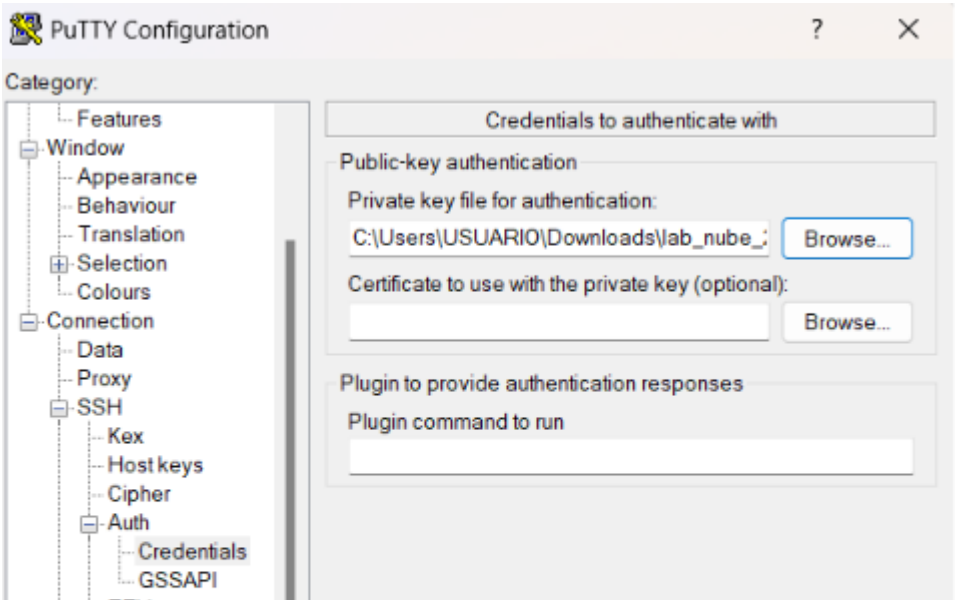
Como se mencionó anteriormente, se requerirá de un par de claves para acceder de forma segura, y es aquí donde entra la importancia del formato ":ppk". Al haber 2 opciones para guardar la clave en AWS, se seleccionó esta porque la nueva versión de la consola permite generar directamente un par de claves privadas para poder importarlas sin necesidad de crearlas desde cero, como es el caso de que si lo guardamos con el formato ".pem".

En el panel **Category**, seleccionamos **Session** y se mostrarán los campos a rellenar:

- **Hostname (or IP Address)**: Es la **IPV4 Pública**
- **Connection Type**: Nos conectaremos por protocolo **SSH**
- **Port**: El protocolo SSH emplea el puerto **22**

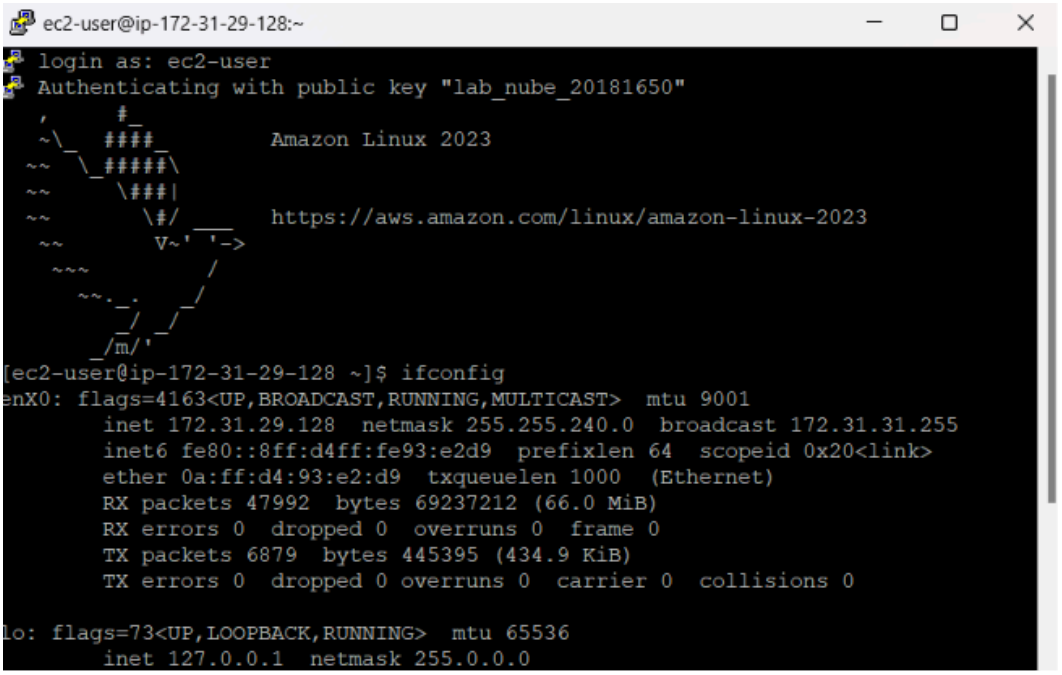
NOTA: En algunas ocasiones en el apartado Hostname, también se puede emplear la DNS Pública, vista en apartados anteriores.

Selecciona la opción **Connection** y desplegar la opción **SSH**, después dar clic en **Auth** y posteriormente en **Credentials** para poder cargar la llave en formato .ppk que se guardó previamente, damos clic en **Browse** y la seleccionamos.



Dar clic en **Open** y **aceptar** la alerta de seguridad de PuTTY para poder abrir la terminal con un acceso exitoso a la instancia.

En el apartado Login as, escribir "ec2-user". Deberá salir una conexión exitosa similar a la siguiente imagen de la consola:

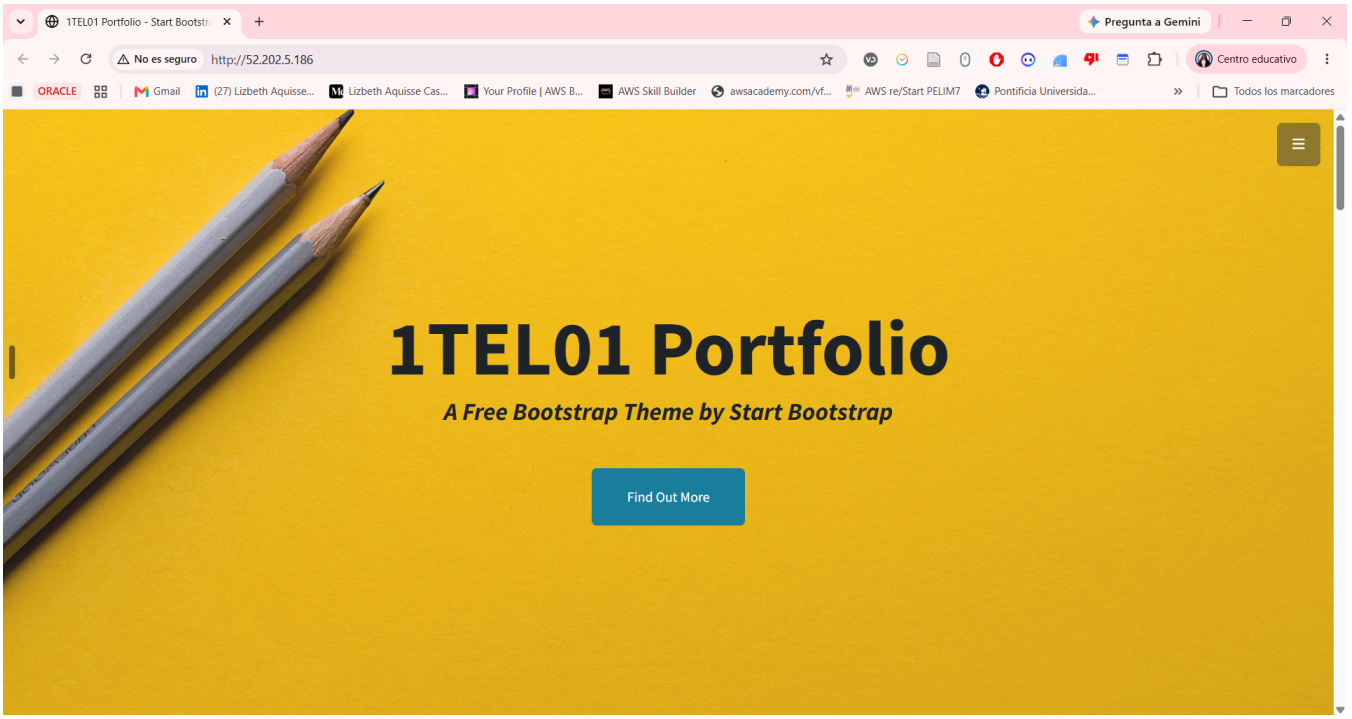


14. **Terminar una instancia** es una práctica fundamental pues permite no malgastar recursos en la nube. En el caso de la consola de AWS, se realiza de la siguiente manera:
    - Dar clic en el apartado **Instancias (Instances)**
    - Selecciona la(s) instancia(s) que desea terminar, luego, ir a **Estado de la Instancia (Instance State)** y seleccionar **Terminar (eliminar) instancia (Terminate (delete) instance).**
    - Dar clic en **Terminar (eliminar)**

RETO: TU PRIMER SERVIDOR WEB EN LA NUBE PÚBLICA

Una microempresa llamada 1TEL01 necesita publicar una página web con la finalidad de realizar actividades de marketing, sin embargo, al no disponer de servidores físicos, el equipo de TI ha decidido utilizar los recursos de AWS para implementarla.

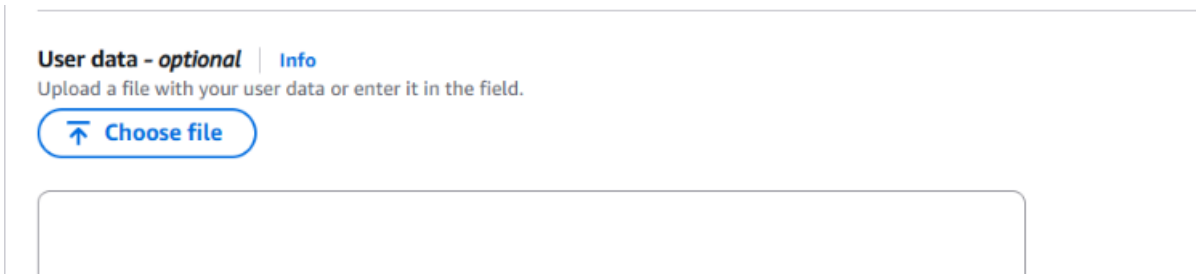
Ahora que ya sabes cómo crear una máquina virtual en EC2, tu misión será crear una máquina virtual que aloje a la página web, comprobar que el servidor funcione correctamente a través de la conexión SSH con PuTTY y verificar su acceso desde un navegador web.



15. La configuración básica de esta nueva máquina virtual será de la siguiente manera:

Parámetro	Configuración
Nombre de la instancia	Web Server
AMI	Amazon Linux
Tipo de instancia	t3.micro
Par de claves	Sí
Nombre de la clave	web_server
Formato de la clave	.ppk

16. En configuraciones de red, solo activar las casillas correspondientes a SSH y HTTP.
17. Bajar hasta **Advanced Details (Detalles Avanzados)** y en el espacio **User data - optional (Datos de usuario - opcional)**, copiar y pegar el siguiente contenido de este documento.



18. Revisar todas las configuraciones y luego dar clic en **Lanzar instancia (Launch instance).**
19. Una vez verificado el estado de "**En ejecución (Running)**", acceder a la instancia mediante PuTTY. Una vez dentro de la consola, ejecuta el siguiente comando.

    sudo systemctl status nginx

    Verifica que el servicio se encuentre en estado **active (running).**
20. Accede a la página web utilizando la **IPV4 Pública** de la instancia de la siguiente manera:

    http://[IPV4 Pública]

    También lo puedes hacer empleando el DNS Público.
21. No olvides terminar la instancia.

TERMINANDO EL LABORATORIO (EN ENTORNOS DE AWS ACADEMY)

22. Volver a la plataforma donde se inició el laboratorio y dar clic en "End Lab".
23. Confirmar la finalización del laboratorio dando clic en **Yes** en la advertencia.

